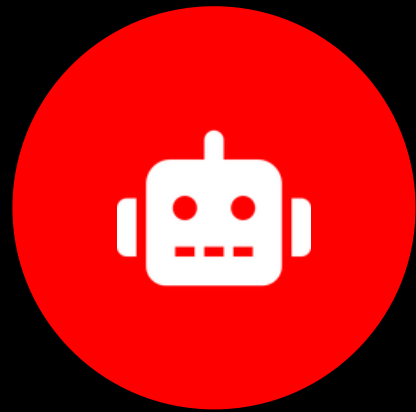




Agentes de IA

Cuando la IA deja de solo responder y empieza a actuar

Bootcamp Data Science

De un LLM a un agente

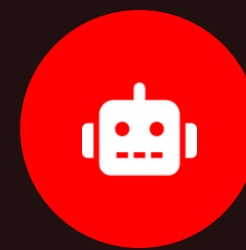
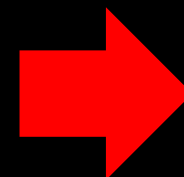
Un modelo por sí solo solo escribe. Un agente lo usa para conseguir cosas en el mundo real.



LLM 'a secas'

Le escribes, te responde con texto. Ahí termina.
No puede buscar, calcular de verdad ni hacer nada por ti.

“Te diría cómo reservar un vuelo.”



Agente

Usa el LLM como 'cerebro' para razonar, decidir y usar herramientas hasta cumplir un objetivo, paso a paso.

“Busca el vuelo, lo compara y te lo reserva.”

¿Qué es un agente de IA?

La idea central.

Un agente es un sistema que usa un LLM como cerebro para **razonar, decidir y ejecutar acciones de forma autónoma**, usando herramientas, hasta lograr un objetivo.



Tiene un objetivo

No espera una sola orden: persigue una meta más amplia.



Decide solo

Elige qué paso dar a continuación según lo que va viendo.



Actúa con herramientas

Busca, calcula, escribe archivos, llama a otras apps...



Itera hasta acabar

Repite el ciclo, corrige y sigue hasta cumplir la meta.

Chatbot vs. agente

Ambos usan un LLM, pero hacen cosas muy distintas.

	Chatbot	Agente
Qué hace	Responde a lo que le preguntas	Persigue un objetivo que le encargas
Iniciativa	Reactivo: espera tu mensaje	Autónomo: decide los pasos
Herramientas	Normalmente ninguna	Búsqueda, código, apps, bases de datos
Proceso	Una pregunta, una respuesta	Varios pasos en bucle hasta terminar

Los 4 componentes de un agente

Como una persona trabajando: piensa, dispone de herramientas, recuerda y planifica.



Cerebro (LLM)

El modelo que razona, interpreta y decide qué hacer en cada momento.



Herramientas

Lo que le permite actuar: buscar, calcular, ejecutar código, usar apps.



Memoria

Recuerda la conversación y, si hace falta, información de tareas anteriores.

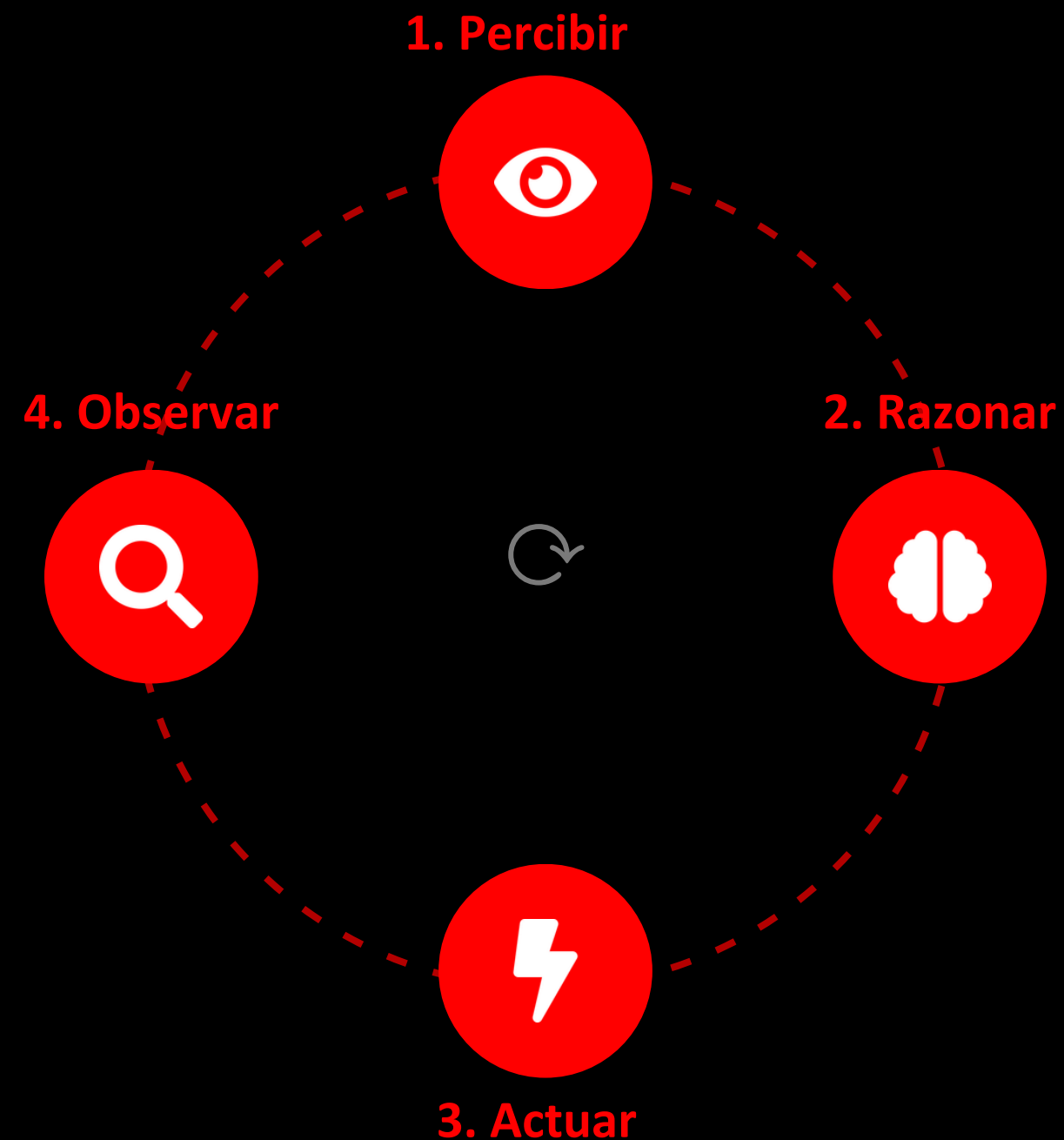


Planificación

Divide el objetivo en pasos y decide el orden para alcanzarlo.

El ciclo del agente

No lo hace todo de golpe: repite este bucle hasta cumplir el objetivo.



Percibir Recibe el objetivo y el resultado del paso anterior.



Razonar El LLM decide cuál es la mejor acción siguiente.



Actuar Ejecuta esa acción con la herramienta adecuada.



Observar Comprueba qué ha pasado y vuelve a empezar... hasta lograrlo.

Herramientas (function calling)

Aquí está la magia: el LLM puede pedir usar una herramienta, y el agente la ejecuta por él.



Buscar en la web

Información actualizada



Calculadora

Cálculos exactos y fiables



Ejecutar código

Procesar datos, automatizar



Bases de datos

Consultar información propia



Enviar correos

Comunicarse por ti



Agenda y apps

Crear eventos, tareas, etc.

La memoria del agente

Sin memoria, cada paso empezaría de cero. Hay varios tipos que se combinan.



Memoria a corto plazo

La conversación actual y los pasos recientes. Vive en la ventana de contexto del modelo.



Memoria a largo plazo

Información que persiste entre sesiones: preferencias, hechos, resultados anteriores.

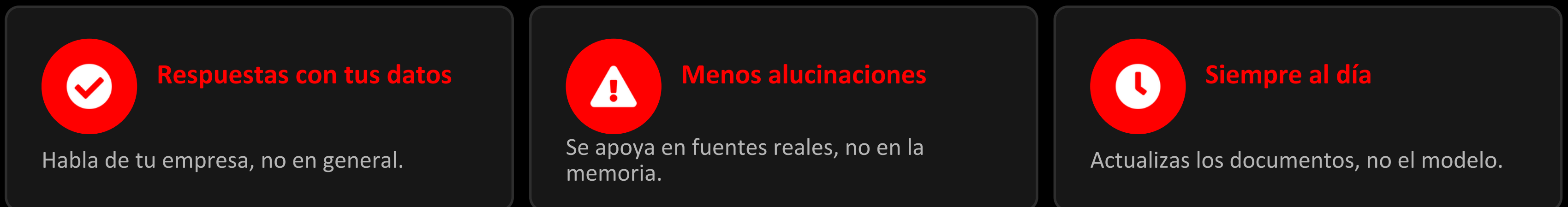
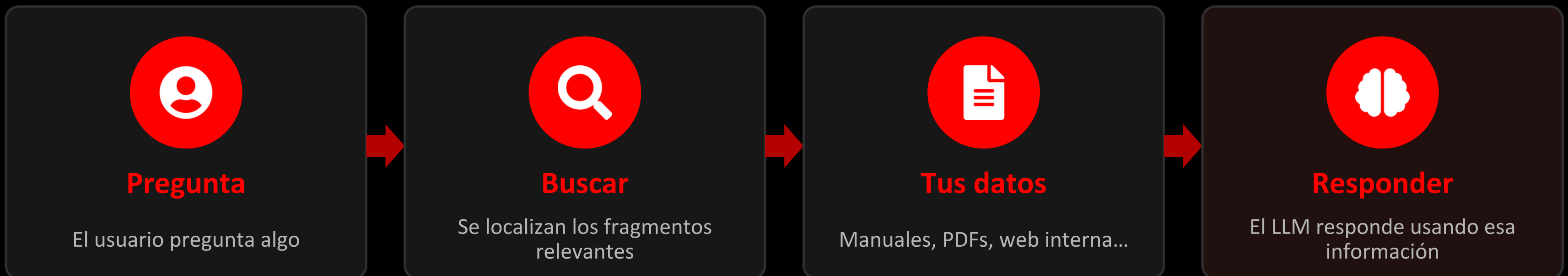


Memoria de trabajo

Las notas que el agente va tomando mientras resuelve una tarea concreta.

RAG: conectar la IA a tus datos

Retrieval-Augmented Generation: el modelo consulta tus documentos antes de responder.



Tipos y patrones de agentes

De más simple a más sofisticado. Se eligen según la complejidad de la tarea.



Reactivo

Razona y actúa en cada paso (patrón ReAct).
El más habitual para empezar.



Planificador

Primero traza un plan completo y luego lo ejecuta punto por punto.



Con reflexión

Revisa su propio trabajo, detecta errores y se corrige antes de entregar.



Multi-agente

Varios agentes especializados colaboran y se reparten el trabajo.

Sistemas multi-agente

Como un equipo: un coordinador reparte el trabajo entre agentes especialistas.



Orquestador



Investigador

Busca y reúne información



Programador

Escribe y ejecuta código



Redactor

Sintetiza y redacta el resultado

Cada agente domina su parcela; el resultado es mejor que un único agente generalista.

Casos de uso prácticos

Donde los agentes ya están aportando valor real hoy.



Atención al cliente

Resuelve consultas consultando tu base de conocimiento y escalando si hace falta.



Asistente de investigación

Busca, lee varias fuentes y entrega un resumen con conclusiones.



Asistente de programación

Escribe, prueba y corrige código siguiendo tus indicaciones.



Análisis de datos

Carga un archivo, lo analiza y genera gráficos y conclusiones.



Automatización de procesos

Encadena tareas repetitivas entre varias aplicaciones.



Asistente personal

Organiza agenda, correos y recordatorios por ti.

Ejemplo paso a paso: planificar un viaje

Objetivo: “Organízame un fin de semana en San Sebastián”. Veamos el bucle en acción.



Lo importante: entre cada paso el agente decide el siguiente y, si algo falla (no hay hotel libre), replanifica. No es un guion fijo, es un bucle que se adapta.

Posibilidades y futuro

Hacia dónde va esto y por qué merece la pena aprenderlo ahora.



Flujos complejos

Automatizar procesos de varios pasos que hoy requieren a una persona.



Disponibles 24/7

Trabajan sin descanso y a gran escala en tareas repetitivas.



Integrados en todo

Conectados a tus apps y datos, actúan dentro de tus herramientas.



Equipos de agentes

Varios agentes colaborando abordan problemas cada vez mayores.

Límites y riesgos

Para usarlos bien, conviene tener presentes sus puntos débiles.



Errores en cadena

Un fallo temprano puede arrastrar todo el proceso.



Coste

Cada paso es una llamada al modelo: pueden salir caros.



Seguridad

Instrucciones maliciosas ocultas pueden engañar al agente.



Lentitud

Resolver en varios pasos lleva más tiempo que una respuesta directa.



Necesitan supervisión

En decisiones sensibles, mejor con una persona validando.



No infalibles

Heredan las limitaciones del LLM: pueden equivocarse.

Resumen



Un agente usa un LLM como cerebro para actuar, no solo para responder.



Sus piezas: cerebro (LLM), herramientas, memoria y planificación.



Funciona en bucle: percibir, razonar, actuar y observar... hasta lograr la meta.



Las herramientas (y RAG, para tus datos) son lo que lo hacen realmente útil.



Enorme potencial, pero requiere supervisión y control de costes y errores.